

PHẦN I – CHƯA PHÂN TÁCH USE CASE

1. Use case Đặt hàng

1.1. Đặc tả use case

Tên use case: Đặt hàng	ID: UC-01
Tác nhân chính: Khách hàng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Tác nhân phụ: Cổng thanh toán (VNPay, MoMo...), API Đơn vị vận chuyển, Dịch vụ Email.	Phân loại: Phức tạp
Mô tả tóm tắt: Khách hàng chốt danh sách mặt hàng, cung cấp địa chỉ, áp dụng khuyến mãi, chọn phương thức thanh toán (Trực tuyến hoặc COD) và hoàn tất tiến trình đặt hàng.	
Điều kiện thực thi: Tiền điều kiện: Khách hàng đã xác thực (đăng nhập) và giỏ hàng hiện tại có ít nhất 1 sản phẩm với số lượng > 0. Hậu điều kiện: Một đơn hàng mới được tạo trong hệ thống với trạng thái phù hợp với phương thức thanh toán (Đã thanh toán / Chờ xác nhận). Tồn kho được cập nhật chính xác. Một email xác nhận đơn hàng được gửi đến khách hàng.	
Luồng sự kiện cơ bản (Thanh toán trực tuyến): - Khách hàng nhấn “Đặt hàng” tại trang Giỏ hàng. - Hệ thống kiểm tra tình trạng tồn kho khả dụng của tất cả sản phẩm trong giỏ (<i>Tham chiếu BR-00</i>). - Hệ thống hiển thị màn hình Đặt hàng, yêu cầu nhập/xác nhận địa chỉ giao hàng và hiển thị Tổng tiền tạm tính (<i>Tham chiếu BR-02</i>). - Khách hàng nhập địa chỉ, chọn phương thức vận chuyển và chọn phương thức thanh toán trực tuyến (Thẻ ATM/Ví điện tử). - Hệ thống gọi API vận chuyển để tính Phí ship (<i>Tham chiếu BR-03</i>). - Khách hàng nhập mã khuyến mãi (nếu có). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã, hiển thị số tiền được giảm, và cập nhật Tổng tiền cuối cùng hiển thị trên màn hình. (<i>Tham chiếu BR-04</i>). - Khách hàng nhấn nút “Thanh toán”. - Hệ thống khóa số lượng tồn kho tương ứng của đơn hàng (<i>Tham chiếu BR-01</i>), tạo mã giao dịch và chuyển hướng khách hàng sang Cổng thanh toán. - Khách hàng nhập thông tin bảo mật và thực hiện giao dịch trên Cổng thanh toán. - Cổng thanh toán xử lý và trả về kết quả “Thành công” (thông qua Webhook/Redirect URL). - Hệ thống xác nhận giao dịch, đổi trạng thái đơn thành “Đã thanh toán”, trừ tồn kho, tạo Mã đơn hàng (<i>Tham chiếu BR-05</i>) và gửi email thông báo. Use case kết thúc.	
Các luồng ngoại lệ và rẽ nhánh:	

ALT-1 (Thanh toán COD):

Tại *Bước 4*, khách chọn COD. Luồng bỏ qua các bước 8, 9, 10. Ở *Bước 11*, hệ thống tạo đơn mang trạng thái “Chờ xác nhận”, thực hiện trừ tồn kho (*Tham chiếu BR-01*) và gửi email thông báo. Use case kết thúc.

EXC-1 (Hết hàng):

Tại *Bước 2*, nếu phát hiện sản phẩm không đủ tồn kho khả dụng, hệ thống chặn tiến trình, hiển thị thông báo “Sản phẩm [Tên] không đủ số lượng” và đưa khách về lại Giỏ hàng.

EXC-2 (Giao dịch thất bại tại Cổng thanh toán):

Tại *Bước 10*, nếu Cổng thanh toán trả về mã lỗi (do khách hủy, thẻ lỗi), hệ thống mở lại tồn kho đã khóa (*Tham chiếu BR-01*), chuyển trạng thái đơn thành “Thất bại”, hiển thị màn hình lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại.

EXC-3 (Timeout / Mất kết nối bất đồng bộ):

Nếu khách hàng tắt trình duyệt hoặc Cổng thanh toán không gửi Webhook phản hồi sau khi chuyển hướng ở *Bước 8*. Hệ thống sẽ tự động quét sau mỗi 5 phút. Các giao dịch treo quá 15 phút sẽ bị chuyển trạng thái thành “Đã hủy”, hoàn lại tồn kho đã khóa và gửi email thông báo lỗi cho khách hàng.

1.2. Yêu cầu chức năng

FR-01.1: Hệ thống phải cho phép khách hàng chọn địa chỉ từ danh sách đã lưu hoặc nhập địa chỉ giao hàng mới ngay trên màn hình checkout.

FR-01.2: Hệ thống phải tích hợp với API của đơn vị vận chuyển để truy xuất và hiển thị cước phí giao hàng theo thời gian thực dựa trên tổng khối lượng và khoảng cách giao hàng.

FR-01.3: Hệ thống phải cung cấp ô nhập Mã khuyến mãi, xác thực tính hợp lệ (hạn sử dụng, điều kiện áp dụng) và hiển thị trực quan số tiền được khấu trừ trước khi thanh toán.

FR-01.4: Hệ thống phải tạo chữ ký điện tử cho gói dữ liệu gửi sang Cổng thanh toán theo chuẩn do đối tác quy định. Toàn bộ luồng giao tiếp phải được mã hóa qua giao thức HTTPS/TLS.

FR-01.5: Hệ thống phải có một tiến trình chạy ngầm hoạt động định kỳ (ví dụ: mỗi 5 phút/lần) để quét và tự động xử lý các giao dịch thanh toán trực tuyến bị treo quá 15 phút.

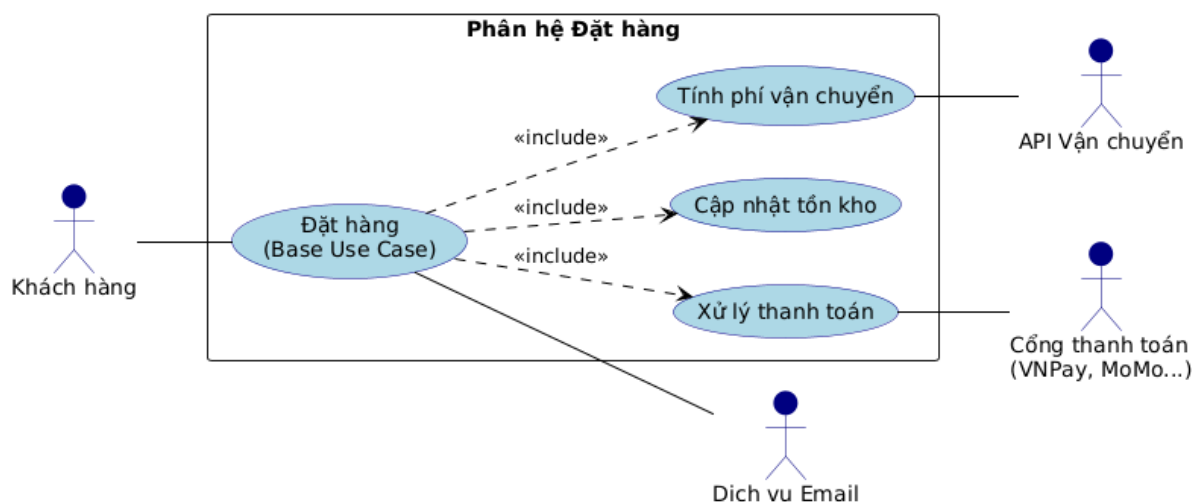
FR-01.6: Hệ thống phải ghi log (nhật ký) mọi request/response từ Webhook của Cổng thanh toán để phục vụ đối soát.

FR-01.7: Hệ thống phải tự động gửi một email chứa hóa đơn chi tiết cho khách hàng trong vòng 1 phút kể từ khi trạng thái đơn hàng được chốt (Thành công hoặc COD Chờ xác nhận).

2. Quy tắc nghiệp vụ

Mã BR	Tên Quy tắc	Mô tả / Logic xử lý
BR-00	Kiểm tra tồn kho khả dụng	Tồn kho khả dụng = [Tồn kho thực tế trong CSDL] - [Tổng số lượng đang bị tạm giữ bởi các giao dịch thanh toán trực tuyến khác]. Hệ thống chỉ cho phép đặt hàng nếu Số lượng đặt $\leq$ Tồn kho khả dụng.
BR-01	Cập nhật và khóa tồn kho	- Với đơn Online: Khi nhấn thanh toán, trạng thái là “Tạm giữ” tối đa 15 phút. Thành công => Trừ vĩnh viễn. Thất bại/Timeout => Hoàn lại tồn kho khả dụng. - Với đơn COD: Trừ vĩnh viễn ngay khi tạo đơn thành công. - Hủy đơn (Quy tắc chung): Nếu đơn hàng (bất kể Online hay COD) chuyển sang trạng thái “Đã hủy”, hệ thống bắt buộc phải cộng hoàn lại số lượng sản phẩm vào tồn kho thực tế.
BR-02	Tổng tiền tạm tính	Tổng tạm tính = SUM(Đơn giá bán tại thời điểm hiện tại $\times$ Số lượng của từng mặt hàng).
BR-03	Biểu phí vận chuyển	Phí vận chuyển được quyết định bởi phản hồi từ API của Đơn vị vận chuyển. Trường hợp API lỗi, áp dụng phí cố định là 30,000 VNĐ.
BR-04	Tổng tiền cuối cùng	Tổng tiền cuối = [Tổng tạm tính] + [Phí vận chuyển] - [Số tiền giảm từ Mã khuyến mãi]. Ràng buộc: Tổng tiền cuối không bao giờ được mang giá trị âm (≥ 0).
BR-05	Định dạng mã đơn hàng	Phải được sinh tự động, đảm bảo tính duy nhất. Cú pháp: ORD-[YYMMDD]-[6_Ký_Tự_Chữ_Số_Ngẫu_Nhiên]

PHẦN II – PHÂN TÁCH USE CASE



1. Use case Đặt hàng

1.1. Đặc tả use case Đặt hàng

Tên use case: Đặt hàng	ID: UC-01
Tác nhân chính: Khách hàng	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
Tác nhân phụ: Dịch vụ Email	Phân loại: Phức tạp
Mô tả tóm tắt: Khách hàng chốt danh sách sản phẩm từ giỏ hàng, điền thông tin địa chỉ, chọn phương thức vận chuyển/thanh toán và xác nhận để hệ thống khởi tạo đơn hàng.	
Các use case liên kết (<<include>>): UC-01.1 (Tính phí vận chuyển) UC-01.2 (Xử lý thanh toán) UC-01.3 (Cập nhật tồn kho)	
Điều kiện thực thi: Tiền điều kiện: Khách hàng đã xác thực (đăng nhập) và giỏ hàng hiện tại có ít nhất 1 sản phẩm với số lượng > 0. Hậu điều kiện: Một đơn hàng mới được tạo trong hệ thống với trạng thái phù hợp với phương thức thanh toán (Đã thanh toán / Chờ xác nhận). Tồn kho được cập nhật chính xác. Một email xác nhận đơn hàng được gửi đến khách hàng.	
Luồng sự kiện cơ bản: - Khách hàng nhấn “Đặt hàng” tại trang Giỏ hàng. - Hệ thống kiểm tra tình trạng tồn kho khả dụng của tất cả sản phẩm trong giỏ (<i>Tham chiếu BR-00</i>). - Hệ thống hiển thị màn hình Đặt hàng, yêu cầu nhập/xác nhận địa chỉ giao hàng và hiển thị Tổng tiền tạm tính (<i>Tham chiếu BR-02</i>). - Khách hàng nhập địa chỉ, chọn phương thức vận chuyển.	

5. Hệ thống gọi UC-01.1: Tính phí vận chuyển (<<include>>) để cập nhật phí ship. 6. Khách hàng nhập mã khuyến mãi (nếu có). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã, hiển thị số tiền được giảm, và cập nhật Tổng tiền cuối cùng hiển thị trên màn hình. (Tham chiếu BR-04). 7. Khách hàng chọn phương thức thanh toán (COD hoặc Trực tuyến) và nhấn “Xác nhận đặt hàng”. 8. Hệ thống khởi tạo Đơn hàng mới trong CSDL với trạng thái “Khởi tạo” và sinh Mã đơn hàng. (Tham chiếu BR-05). 9. Hệ thống gọi UC-01.3: Cập nhật tồn kho (<<include>>) để xử lý giữ hàng hoặc trừ hàng dựa trên phương thức thanh toán. 10. Hệ thống gọi UC-01.2: Xử lý thanh toán (<<include>>) truyền vào Mã đơn hàng vừa tạo để tiến hành thanh toán. 11. Sau khi hoàn tất UC-01.2, hệ thống gửi email xác nhận cho khách hàng. Use case kết thúc.
Các luồng ngoại lệ và rẽ nhánh: EXC-1 (Hết hàng): Tại <i>Bước 2</i>, nếu phát hiện sản phẩm không đủ tồn kho khả dụng, hệ thống chặn tiến trình, hiển thị thông báo “Sản phẩm [Tên] không đủ số lượng” và đưa khách về lại Giỏ hàng.

1.2. Yêu cầu chức năng

FR-01.1: Hệ thống phải cho phép khách hàng chọn địa chỉ từ danh sách đã lưu hoặc nhập địa chỉ giao hàng mới ngay trên màn hình checkout.

FR-01.3: Hệ thống phải cung cấp ô nhập Mã khuyến mãi, xác thực tính hợp lệ (hạn sử dụng, điều kiện áp dụng) và hiển thị trực quan số tiền được khấu trừ trước khi thanh toán.

FR-01.7: Hệ thống phải tự động gửi một email chứa hóa đơn chi tiết cho khách hàng trong vòng 1 phút kể từ khi trạng thái đơn hàng được chốt (Thành công hoặc COD Chờ xác nhận).

2. Use case Tính phí vận chuyển

2.1. Đặc tả use case Tính phí vận chuyển

Tên use case: Tính phí vận chuyển	ID: UC-01.1
Tác nhân: API Đơn vị vận chuyển	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
	Phân loại: Trung bình
Mô tả tóm tắt: Hệ thống gửi thông tin bưu kiện (tổng khối lượng, địa chỉ giao hàng) sang API của đối tác vận chuyển để lấy báo giá cước phí theo thời gian thực.	
Các use case liên kết (<<include>>): Được gọi bởi UC-01 (Đặt hàng)	

Điều kiện thực thi: Tiền điều kiện: Khách hàng đã cung cấp địa chỉ nhận hàng hợp lệ và hệ thống đã tính toán xong tổng khối lượng/kích thước của các sản phẩm trong giỏ. Hậu điều kiện: Phí vận chuyển được tính toán thành công và hiển thị trên màn hình (hoặc hệ thống tự động áp dụng mức phí cố định dự phòng nếu API đối tác lỗi).
Luồng sự kiện cơ bản: - Hệ thống gửi thông tin (khối lượng, địa chỉ) sang API vận chuyển. - API trả về phí tương ứng. Hệ thống hiển thị lên màn hình.
Các luồng ngoại lệ: Nếu API lỗi, áp dụng phí cố định (<i>Tham chiếu BR-03</i>).

2.2. Yêu cầu chức năng

FR-01.2: Hệ thống phải tích hợp với API của đơn vị vận chuyển để truy xuất và hiển thị cước phí giao hàng theo thời gian thực dựa trên tổng khối lượng và khoảng cách giao hàng.

3. Use case Xử lý thanh toán

3.1. Đặc tả use case Xử lý thanh toán

Tên use case: Xử lý thanh toán	ID: UC-01.2
Tác nhân: Cổng thanh toán (VNPay, MoMo)	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
	Phân loại: Phức tạp
Mô tả tóm tắt: Module chuyên biệt chịu trách nhiệm xử lý logic tài chính của đơn hàng vừa tạo, bao gồm việc ghi nhận COD hoặc kết nối với cổng thanh toán (VNPay, MoMo) để trừ tiền khách hàng.	
Các use case liên kết (<<include>>): Được gọi bởi UC-01 (Đặt hàng).	
Điều kiện thực thi: Tiền điều kiện: Đơn hàng đã được khởi tạo trong CSDL (có Mã đơn hàng, Tổng tiền cuối cùng) và phương thức thanh toán đã được khách hàng chốt. Hậu điều kiện: Trạng thái thanh toán của đơn hàng được cập nhật chính xác (thành "Chờ xác nhận" với COD, hoặc "Đã thanh toán" / "Thất bại" với luồng Trực tuyến).	
Luồng sự kiện cơ bản: - Hệ thống tiếp nhận Mã đơn hàng và kiểm tra phương thức thanh toán. - Phân nhánh xử lý: UC-01.2-A (Thanh toán COD): Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Chờ xác nhận". Trả kết quả thành công về luồng gốc. UC-01.2-B (Thanh toán Trực tuyến):	

- Hệ thống tạo chữ ký điện tử, chuyển hướng khách sang Cổng thanh toán. - Khách hàng giao dịch trên Cổng. - Hệ thống nhận Webhook “Thành công”, đổi trạng thái đơn thành “Đã thanh toán”, gọi lại UC-01.3 để trừ tồn kho (từ số lượng Tạm giữ). Trả kết quả thành công về luồng gốc.
Các luồng ngoại lệ: UC-01.2-B - EXC-1 (Giao dịch thất bại): Nhận Webhook báo lỗi (khách hủy, thẻ lỗi). Đổi trạng thái đơn thành “Thất bại”, gọi UC-01.3 trả lại tồn kho. UC-01.2-B - EXC-2 (Timeout hệ thống): (Hành vi tự động, không dùng Actor) Hệ thống có tiến trình ngầm quét định kỳ. Quá 15 phút không có Webhook, tiến trình tự động đổi trạng thái đơn thành “Hết hạn”, gọi UC-01.3 trả lại tồn kho.

3.2. Yêu cầu chức năng

FR-01.4: Hệ thống phải tạo chữ ký điện tử cho gói dữ liệu gửi sang Cổng thanh toán theo chuẩn do đối tác quy định. Toàn bộ luồng giao tiếp phải được mã hóa qua giao thức HTTPS/TLS.

FR-01.5: Hệ thống phải có một tiến trình chạy ngầm hoạt động định kỳ (ví dụ: mỗi 5 phút/lần) để quét và tự động xử lý các giao dịch thanh toán trực tuyến bị treo quá 15 phút.

FR-01.6: Hệ thống phải ghi log (nhật ký) mọi request/response từ Webhook của Cổng thanh toán để phục vụ đối soát.

4. Cập nhật tồn kho

4.1. Đặc tả use case Cập nhật tồn kho

Tên use case: Cập nhật tồn kho	ID: UC-01.3
Tác nhân:	Mức độ cần thiết: Bắt buộc
	Phân loại: Trung bình
Mô tả tóm tắt: Hệ thống can thiệp vào CSDL Kho để thực hiện việc “Tạm giữ”, “Trừ” hoặc “Cộng lại” dựa trên tiến trình và kết quả của đơn hàng.	
Các use case liên kết (<<include>>): Được gọi bởi UC-01 (Đặt hàng).	
Điều kiện thực thi: Tiền điều kiện: Đơn hàng đã được tạo. Hệ thống nắm rõ danh sách sản phẩm, số lượng cần mua và phương thức thanh toán của đơn hàng đó. Hậu điều kiện: Dữ liệu tồn kho được cập nhật khớp với logic nghiệp vụ (hàng bị tạm giữ chờ thanh toán, bị trừ đi do đặt COD thành công, hoặc được cộng lại do giao dịch lỗi).	

Luồng sự kiện cơ bản:

1. Hệ thống kiểm tra phương thức thanh toán của đơn hàng hiện tại.
2. *Nếu là Trực tuyến:* Hệ thống chuyển trạng thái số lượng sản phẩm tương ứng thành “Tạm giữ” trong 15 phút. *(Tham chiếu BR-01).*
3. *Nếu là COD:* Hệ thống khấu trừ trực tiếp vào tồn kho thực tế. *(Tham chiếu BR-01).*

Các luồng ngoại lệ:

Hoàn tồn kho: Nếu nhận được tín hiệu giao dịch trực tuyến thất bại/timeout, hoặc đơn hàng COD bị hủy, hệ thống tự động cộng lại số lượng vào tồn kho khả dụng.

5. Quy tắc nghiệp vụ

(Tương tự như Mục 2 của Phần I)